

GUÍA N° 1: AMPLIFICADOR OPERACIONAL

CURSO	AMBIENTE
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES	LABORATORIO DE ELECTRÓNICA GENERAL

ELABORADO POR	ALBERTO ALVARADO	APROBADO POR	ALBERTO DUANEE ALVARADO RIVERA
VERSIÓN	003	FECHA DE APROBACIÓN	25/03/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al término del tema, los alumnos analizarán y diseñarán las diferentes clases de amplificadores, amplificadores diferenciales y operacionales en casos prácticos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

Al finalizar la práctica, el estudiante implementa circuitos amplificadores operacionales básicos en base a dispositivos y circuitos electrónicos mediante instrumentación electrónica.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- GENERADOR DE FUNCIONES 220 V
- MULTIMETRO DIGITAL CD 771
- 1.00 UNIDADES PROTOBOARD 1660 PUNTOS
- OSCILOSCOPIO DIGITAL
- CABLE DE HILO DE COBRE PARA PROTOBOARD MACHO-MACHO
- 1.00 UNIDADES CIRCUITO INTEGRADO LM741
- CABLE DE HILO DE COBRE PARA PROTOBOARD MACHO-HEMBRA
- 1.00 UNIDADES FUENTE DE ALIMENTACION 2231A 30 V 3 A
- CABLE DE HILO DE COBRE PARA PROTOBOARD HEMBRA-HEMBRA

MATERIALES QUE TRAE EL ALUMNO

- Resistores de 10K, 2K, 2.2K, 5.6k – todas de 1/2w

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. Recomendaciones de seguridad:

- a. El laboratorio cuenta con señaléticas de prohibiciones, seguridad y emergencias, los cuales deben ser respetados.
- b. Es responsabilidad del alumno o grupo de trabajo mantener el orden y limpieza.
- c. Todos los equipos deben ser maniobrados bajo la estricta supervisión del docente del curso.
- d. Todo el grupo de trabajo es responsable por la rotura y/o deterioro del material entregado y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

4.2. Uso de EPP

- a. Guardapolvo.

5. FUNDAMENTO

Un amplificador operacional es técnicamente un amplificador electrónico, el cual activa su funcionamiento con corriente continua. Contiene una conexión de salida y dos conexiones de entrada. También, se identifica a estos dispositivos con las siglas OPAMP, tomado del término en inglés “operational amplifier”. El diferencial de potencia de ambas entradas es considerablemente menor comparado con el de la salida.

El amplificador está conformado por los siguientes parámetros:

Impedancia de entrada: Es la resistencia entre las entradas del amplificador.

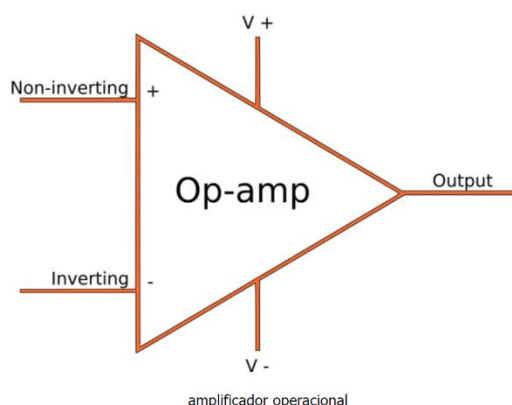
Impedancia de salida: Es la resistencia que se observa a la salida del amplificador.

Ganancia en lazo abierto: Indica la ganancia de tensión en ausencia de realimentación. Se puede expresar en unidades naturales (V/V, V/mV) o logarítmicas (dB).

Tensión en modo común: Comprende el valor promedio de tensión aplicada a ambas entradas del amplificador operacional.

Tensión de desequilibrio (offset) de entrada: Es la diferencia de tensión, entre las entradas de un amplificador operacional que hace que su salida sea cero voltios.

- Corriente de desequilibrio de entrada: Se trata de la diferencia de corriente entre las dos entradas del amplificador operacional, que hace que su salida tome el valor cero.
- Tensión de entrada diferencial: Es la mayor diferencia de tensión entre las entradas del operacional que mantienen el dispositivo dentro de las especificaciones.
- Corriente de polarización de entrada: Corriente media que circula por las entradas del operacional en ausencia de señal.
- Rapidez de variación de tensión: Es la máxima variación de la tensión de salida con respecto a la variación del tiempo, como respuesta a una tensión de escalón. Se mide en V/ μ s, kV/ μ s o unidades similares. Este parámetro está limitado por la compensación en frecuencia de la mayoría de los amplificadores operacionales.
- Relación de Rechazo en Modo Común (RRMC, o CMRR en sus siglas en inglés): Es la capacidad de un amplificador de rechazar señales en modo común.

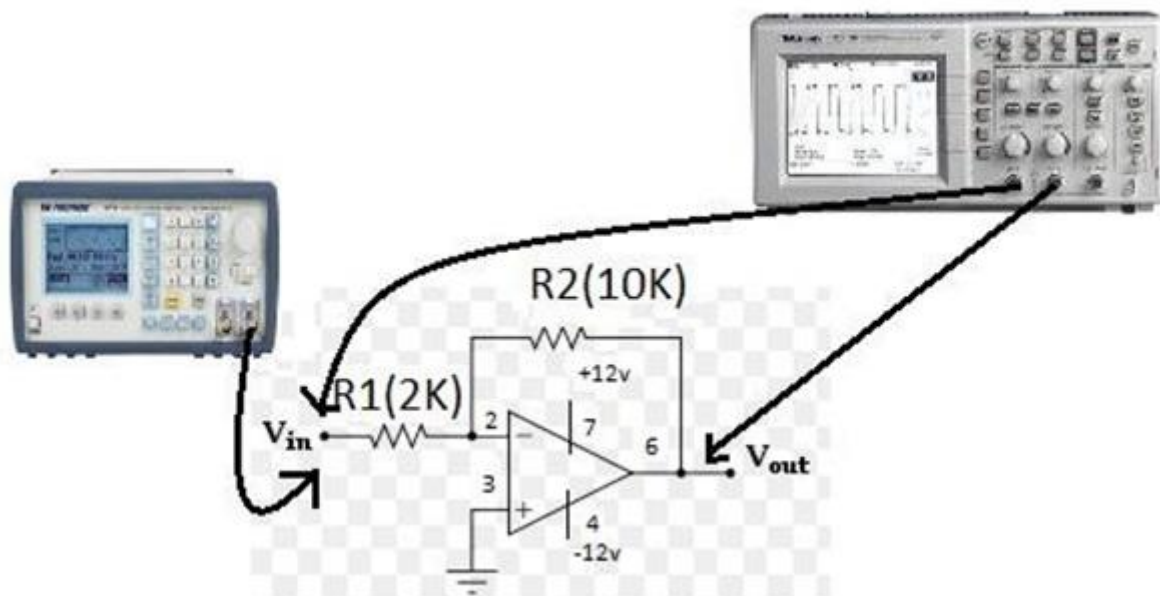


6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

El Amplificador Inversor

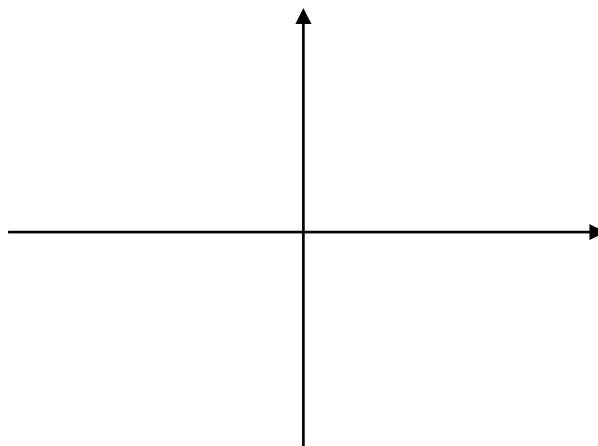
- Realice el montaje del amplificador inversor en la figura utilizando $R1=2K\Omega$ y $R2=10K\Omega$.
- Primero debe de calibrar los voltajes del módulo para la alimentación del OPAMP +12v y -12v.
- La señal de entrada del circuito lo obtenemos del generador de funciones (Generar una señal senoidal de 5Khz y 1Vpp), para ver las señales utilizaremos el osciloscopio donde el canal 1 (CH1) servirá para medir la onda de entrada al circuito y el canal 2 (CH2) servirá para ver la onda de salida del circuito.

Nota: Las tierras del generador del generador de señales, del osciloscopio y de la fuente de alimentación deben estar unidas para tener el mismo punto de referencia.



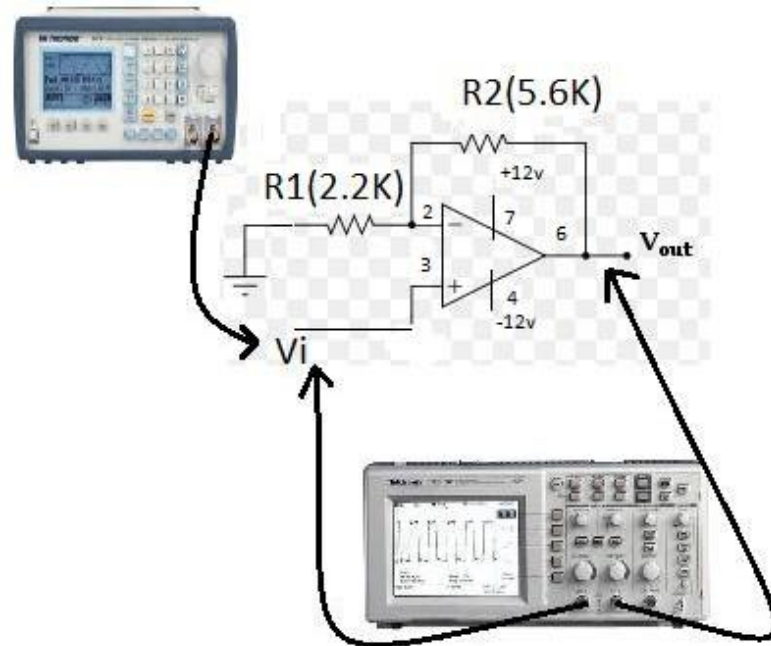
Dibujar en el recuadro las ondas de entrada y de salida del circuito. Para graficar tenga en cuenta las escalas indicadas en la gráfica, así como las posiciones de las flechas de referencia.

- Calcule la ganancia del circuito $G = \text{-----}$
- Como se encuentran las formas de ondas de la entrada y salida (dibujar)



El Amplificador NO Inversor

- Realice el montaje del amplificador no inversor en la figura utilizando $R1=2.2K\Omega$ y $R2=5.6K\Omega$.
- Primero debe de calibrar los voltajes del módulo para la alimentación del OPAMP +12v y -12v.
- La señal de entrada del circuito lo obtenemos del generador de funciones (Generar una señal senoidal de 5Khz y 1Vpp), para ver las señales utilizaremos el osciloscopio donde el canal 1 (CH1) servirá para medir la onda de entrada al circuito y canal 2 (CH2) servirá para ver la onda de salida del circuito.



Nota: Las tierras del generador de señales, del osciloscopio y de la fuente de alimentación deben estar unidas para tener un mismo punto de referencia.

Dibujar en el recuadro las ondas de entrada y de salida del circuito. Para graficar tenga en cuenta las escalas indicadas en la gráfica, así como las posiciones de las flechas de referencia.

- Calcule la ganancia del circuito $G = \text{-----}$
- Como se encuentran las formas de ondas de la entrada y salida (dibujar)

7. ENTREGABLES

- Presentar el informe con las capturas de las gráficas tomadas en el osciloscopio
- Realizar la simulación en software free u online.
- Presentar sus observaciones y conclusiones de la práctica.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Amplificador Operacional
<https://www.youtube.com/watch?v=mESXqQ-gfcg>